

# **INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

## **LAPORAN PROYEK MATA KULIAH**

4143104 – Machine Learning

4143204 – Big Data

**Pengembangan Sistem Agent-Based berbasis Large Language Model untuk Otomatisasi Administrasi Proyek Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Del**



|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Anggota Kelompok</b> | Jonathan Raphael Sinaga (11423007)     |
|                         | Ferdianty Mariany Panjaitan (11423008) |
|                         | Eduward Gilbert Simanjuntak (11423018) |
|                         | Natasya Hutapea (11423029)             |
|                         | Boas Rayhan Turnip (11423050)          |
| <b>Dosen Pengampu</b>   | Oppir Hutapea, S.Tr.Kom., M.Kom        |

## Daftar Isi

---

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi                                     | 2  |
| Bab 1. Problem Definition                      | 3  |
| 1.1 Pendahuluan                                | 3  |
| 1.2 Latar Belakang Produk                      | 3  |
| 1.3 Rumusan Masalah                            | 3  |
| 1.4 Tujuan Produk                              | 4  |
| Bab 2. Implementasi Machine Learning           | 5  |
| 2.1 Work flow agent-based                      | 5  |
| 2.2 Agent architecture                         | 5  |
| 2.3 Diagram alur kerja agent (StateGraph)      | 6  |
| 2.4 Peran LLM                                  | 7  |
| 2.4.1 Model-Aware Context                      | 8  |
| 2.4.2 Natural Language Processing (NLP)        | 8  |
| 2.4 Retrieval Augmented Generation RAG         | 8  |
| Tabel 2. Mekanisme RAG                         | 9  |
| 2.5 Evaluasi RAGAS                             | 10 |
| 2.6 Visualisasi                                | 10 |
| Bab 3: Implementasi Big Data                   | 12 |
| 3.1 Penerapan konsep 5V                        | 13 |
| Tabel 3. Penerapan 5V                          | 13 |
| 3.2 Arsitektur penyimpanan data (Data storage) | 14 |
| Tabel 4. Data Storage                          | 15 |
| Data storage                                   | 15 |
| 3.3 Data Pipeline                              | 15 |
| Bab 4. Kesimpulan                              | 16 |

## **Bab 1. Problem Definition**

---

### **1.1 Pendahuluan**

Dokumen ini menjelaskan proses pengembangan lanjutan platform VokasiTera untuk mendukung administrasi Proyek Akhir di Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan Agent-Based System yang memanfaatkan Large Language Model (LLM) untuk menyediakan layanan rekomendasi pembentukan kelompok mahasiswa, rekomendasi dosen pembimbing, rekomendasi dosen penguji, dan rekomendasi jadwal seminar. Rekomendasi yang dihasilkan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Koordinator Proyek Akhir dalam mengambil keputusan terkait administrasi Proyek Akhir. Selain itu, dokumen ini memuat kebutuhan sistem, rancangan pengembangan, implementasi, serta hasil pengujian yang dilakukan untuk memastikan sistem dapat mendukung pengelolaan administrasi Proyek Akhir secara terintegrasi.

### **1.2 Latar Belakang Produk**

VokasiTera merupakan pengembangan lanjutan dari platform administrasi Proyek Akhir yang telah digunakan sebelumnya di Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del. Pengembangan ini dilakukan untuk menyempurnakan proses administrasi Proyek Akhir yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, Koordinator Proyek Akhir, dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setiap stakeholder memiliki peran yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain dalam menjalankan seluruh tahapan Proyek Akhir, mulai dari pembentukan kelompok, penentuan dosen pembimbing dan dosen penguji, pelaksanaan bimbingan, pengelolaan artefak, hingga penjadwalan seminar.

Meskipun sistem yang ada telah mendukung sebagian proses administrasi, beberapa aktivitas masih dilakukan secara manual oleh Koordinator Proyek Akhir. Kondisi tersebut menyebabkan proses koordinasi antar stakeholder menjadi semakin kompleks, terutama ketika harus mengelola data mahasiswa, distribusi tugas dosen, serta penyesuaian jadwal seminar. Selain itu, proses manual berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidakseimbangan pembagian tugas, dan risiko terjadinya konflik penjadwalan.

Oleh karena itu, VokasiTera dikembangkan sebagai pengembangan lanjutan yang berfokus pada otomatisasi proses administrasi dan dukungan pengambilan keputusan melalui pendekatan Agent-Based System. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat keterhubungan antar stakeholder, meningkatkan efisiensi koordinasi, serta membantu Koordinator Proyek Akhir dalam menghasilkan keputusan yang lebih objektif, terstruktur, dan transparan berdasarkan data yang tersedia pada sistem.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam pelaksanaan Proyek Akhir di Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del, masih terdapat beberapa proses administrasi yang belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang tersedia. Platform VokasiTera yang telah dikembangkan sebelumnya telah menyediakan

berbagai fitur untuk mendukung pengelolaan data dan aktivitas administrasi Proyek Akhir. Namun, sejumlah proses administratif masih memerlukan keterlibatan Koordinator Proyek Akhir dalam melakukan pengolahan dan analisis data secara manual sehingga pelaksanaannya bergantung pada proses pencocokan data yang dilakukan secara langsung.

Permasalahan tersebut ditemukan pada proses pembentukan kelompok mahasiswa, rekomendasi dosen pembimbing, rekomendasi dosen penguji, dan penyusunan jadwal seminar. Dalam proses pembentukan kelompok mahasiswa, Koordinator Proyek Akhir harus melakukan distribusi mahasiswa ke dalam kelompok dengan mempertimbangkan data akademik yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Selain itu, proses rekomendasi dosen pembimbing dan dosen penguji juga memerlukan pertimbangan terhadap jabatan akademik serta kapasitas dosen sehingga distribusi tugas pembimbingan dan pengujian dapat dilakukan secara proporsional.

Permasalahan lainnya terdapat pada proses penyusunan jadwal seminar yang melibatkan koordinasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Proses pencocokan jadwal yang dilakukan secara manual memerlukan pemeriksaan terhadap ketersediaan waktu dari seluruh pihak yang terlibat sehingga berpotensi menimbulkan benturan jadwal maupun keterlambatan dalam penyusunan jadwal seminar. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek Akhir, kompleksitas pengelolaan administrasi juga semakin meningkat karena banyaknya data dan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

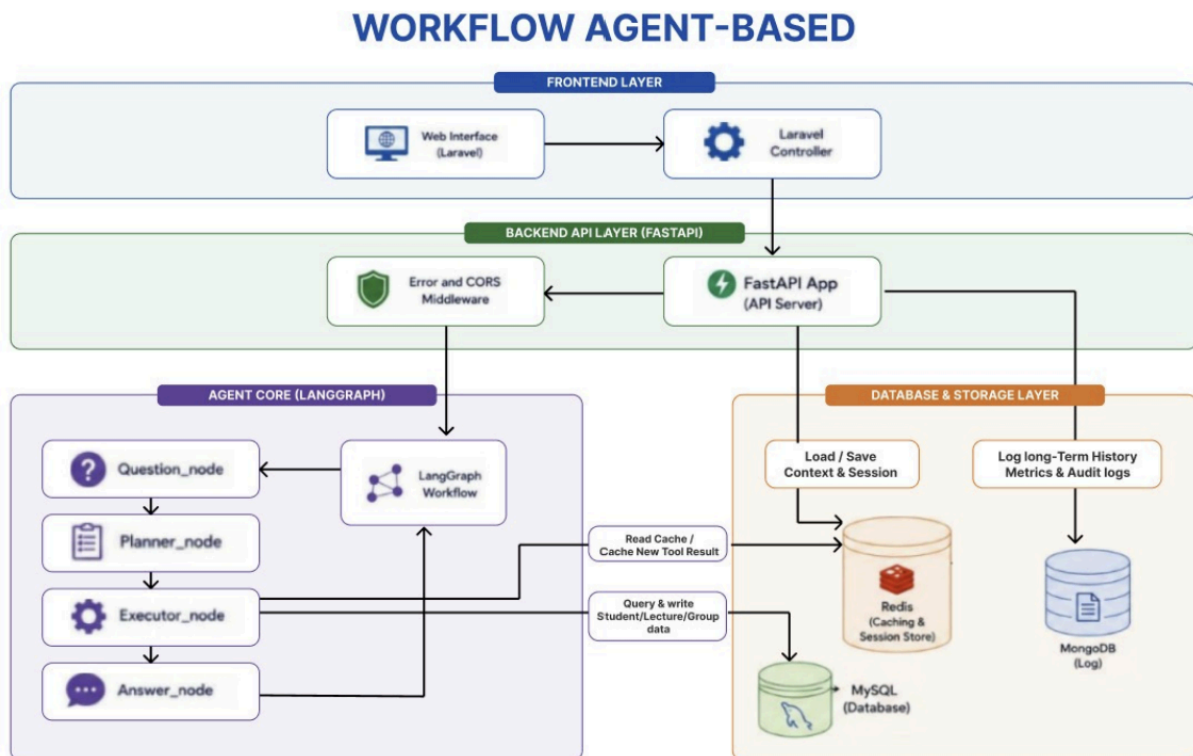
#### **1.4 Tujuan Produk**

Pengembangan VokasiTera bertujuan untuk mendukung otomatisasi proses administrasi Proyek Akhir yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Secara khusus, tujuan pengembangan produk ini adalah sebagai berikut.

1. Mengotomatisasi proses pembentukan kelompok mahasiswa berdasarkan data akademik mahasiswa.
2. Mengotomatisasi proses rekomendasi dosen pembimbing dengan mempertimbangkan jabatan akademik dan kapasitas dosen.
3. Mengotomatisasi proses rekomendasi dosen penguji dengan mempertimbangkan jabatan akademik dan aturan penugasan penguji.
4. Mengotomatisasi proses penyusunan jadwal seminar berdasarkan ketersediaan dosen pembimbing dan dosen penguji.
5. Mengurangi beban administratif Koordinator Proyek Akhir dalam proses pengolahan dan analisis data.
6. Menyediakan sistem pendukung keputusan yang membantu Koordinator Proyek Akhir dalam pengambilan keputusan

## Bab 2. Implementasi Machine Learning

### 2.1 Work flow agent-based



Gambar 1. Workflow Agent-Based

Gambar berikut menunjukkan workflow arsitektur sistem berbasis multi-agent yang terdiri atas empat lapisan utama, yaitu Frontend Layer, Backend API Layer, Agent Core, dan Database & Storage Layer. Proses dimulai dari pengguna yang mengirimkan permintaan melalui antarmuka web Laravel, kemudian diteruskan ke FastAPI untuk diproses oleh workflow multi-agent yang dibangun menggunakan LangGraph. Workflow terdiri atas Question Node, Planner Node, Executor Node, dan Answer Node yang secara berurutan menerima permintaan, menganalisis intent, menjalankan fungsi yang sesuai, serta menghasilkan respons. Selama proses berlangsung, sistem memanfaatkan MySQL untuk penyimpanan data operasional, Redis sebagai cache dan session store, serta MongoDB untuk menyimpan riwayat percakapan dan log aktivitas sehingga dapat menghasilkan respons yang cepat, kontekstual, dan sesuai dengan data institusi.

### 2.2 Agent architecture

Arsitektur penanganan kecerdasan buatan dalam sistem ini dibangun menggunakan pemodelan graf keadaan (*StateGraph*) yang bersumber dari pustaka LangGraph. Agen dikonstruksikan menggunakan pendekatan pola Graf Berarah Tanpa Siklus (*Directed Acyclic Graph* / DAG) untuk mengendalikan alur mutasi data, mulai dari penerimaan instruksi tekstual hingga pembentukan struktur luaran final. Komponen pembentuk arsitektur ini beroperasi pada struktur data terpusat bernama *AgentState*, yang merangkum parameter

percakapan, rencana aksi (*plan*), muatan data operasional (*grouping\_payload*, *pembimbing\_payload*, *penguji\_payload*), lokasi penyimpanan berkas ekspor, serta metadata otorisasi sesi pengguna.

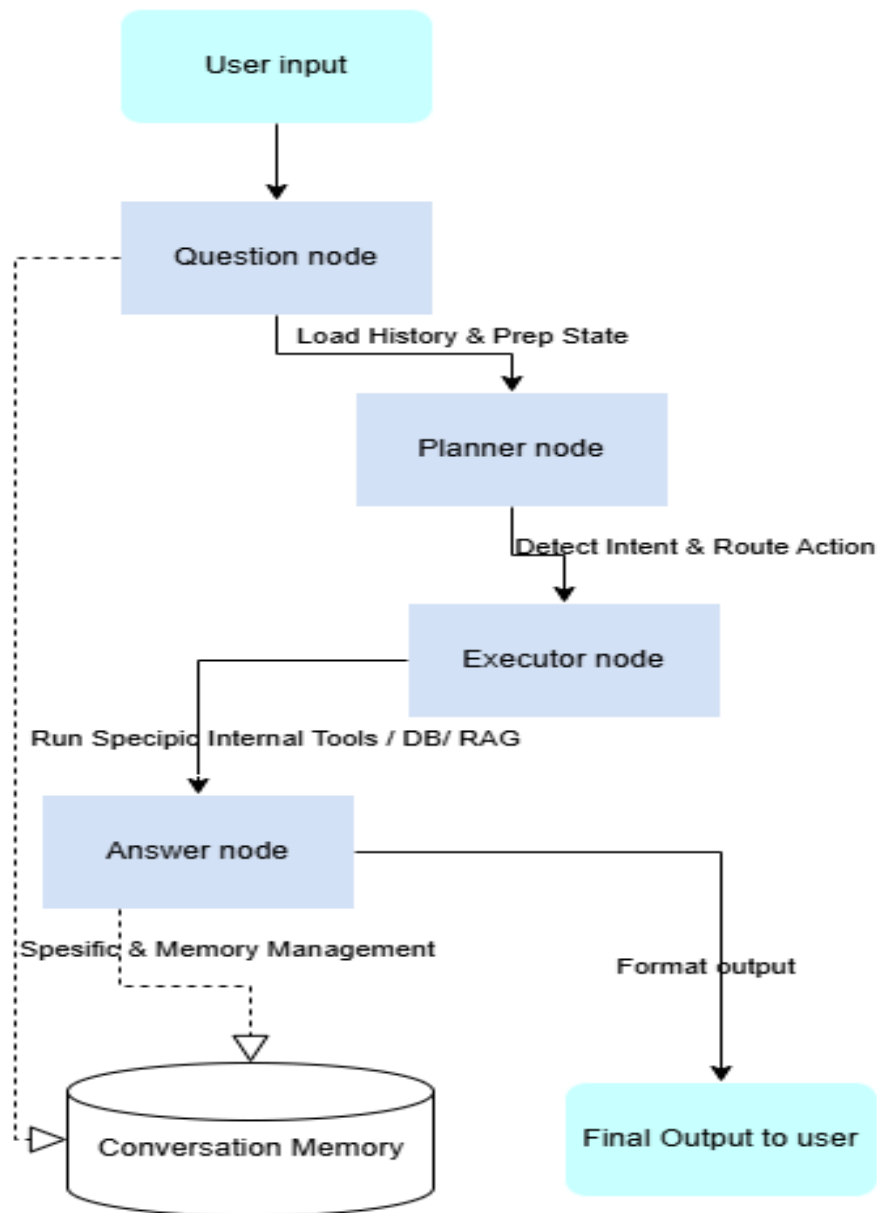
Tabel 1. Komponen Utama Agent

| Komponen Utama       | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Agent State</i>   | Sebuah struktur data terpusat yang melacak status percakapan, rencana aksi ( <i>plan</i> ), <i>payload</i> hasil eksekusi (seperti <i>grouping_payload</i> , <i>pembimbing_payload</i> , <i>penguji_payload</i> ), jalur file Excel yang dihasilkan, serta metadata sesi pengguna. |
| <i>Question Node</i> | Berfungsi untuk memulihkan riwayat percakapan dari database memory ( <i>Conversation Memory</i> ) dan mempersiapkan pesan masukan pengguna ke dalam State Graph.                                                                                                                   |
| <i>Planner Node</i>  | Berperan sebagai router pintar yang menganalisis prompt pengguna untuk mendeteksi intensi ( <i>intent</i> ) dan memutuskan tindakan ( <i>action</i> ) apa yang harus dilakukan (seperti <i>query</i> data, pembagian kelompok, atau pencarian dokumen RAG).                        |
| Executor Node        | Bertindak sebagai mesin pengeksekusi fungsi ( <i>tool executor</i> ). Node ini memanggil fungsi-fungsi logic internal (seperti algoritma pembagian kelompok berdasarkan nilai, pencarian pembimbing/penguji, pembuatan file excel, atau pencarian dokumen pedoman).                |
| Answer Node          | Mengambil hasil eksekusi dari executor node dan menyusun jawaban akhir dalam format teks natural atau tabel HTML yang ramah pengguna sebelum dikirim kembali ke antarmuka Laravel.                                                                                                 |

### 2.3 Diagram alur kerja agent (StateGraph)

Arsitektur AI Agent pada VokasiTera dibangun menggunakan pendekatan *StateGraph* yang memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap melalui beberapa node yang saling terhubung. Alur kerja ini dimulai ketika sistem menerima prompt dari antarmuka frontend Laravel, kemudian melakukan proses klasifikasi, eksekusi, hingga menghasilkan respons akhir yang dikembalikan kepada pengguna.

Secara umum, AI Agent terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *planner node*, *executor node*, dan *answer node*. *Planner node* bertugas mengidentifikasi maksud (*intent*) pengguna dan menentukan tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya, *executor node* menjalankan tindakan yang dipilih, seperti mengambil data dari basis data, menjalankan mekanisme RAG, atau memanggil fungsi tertentu. Hasil eksekusi kemudian diteruskan ke *answer node* untuk disusun menjadi jawaban yang mudah dipahami pengguna.



Gambar 2. Alur Kerja Agent

## 2.4 Peran LLM

### 1. Arbitrator Rencana Aksi (*Routing Fallback*)

Jika modul klasifikasi kata kunci pada *planner\_node* tidak berhasil mengidentifikasi maksud dari prompt secara pasti (ambigu), LLM akan dipanggil dengan instruksi sistem khusus (system prompt) untuk menganalisis kalimat dan menghasilkan keputusan berformat JSON yang berisi nama aksi (*action*), nilai kepercayaan (*confidence*), dan alasan pemilihan tindakan (*reason*).

## 2. Penyusun Jawaban Akhir (*Natural Language Generation* )

Pada *answer\_node*, LLM digunakan untuk menyusun kalimat penjelasan yang natural berdasarkan data mentah yang telah ditarik dari database oleh *executor node*.

### 2.4.1 Model-Aware Context

Untuk mencegah AI memberikan jawaban yang tidak akurat (halusinasi), sistem menggunakan mekanisme penyuntikan konteks (*context injection*). Sebelum memberikan rekomendasi, agen akan otomatis mengambil data terbaru dari database (seperti MongoDB atau Redis) yang mencakup peran dosen, program studi, daftar mahasiswa bimbingan, hingga kategori proyek akhir. Data nyata ini kemudian disertakan ke dalam instruksi (*prompt*) AI, sehingga jawaban yang dihasilkan selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

### 2.4.2 Natural Language Processing (NLP)

Proyek ini menerapkan beberapa teknik Natural Language Processing (NLP) tradisional dan berbasis aturan (*rule-based*) untuk menjamin kecepatan pemrosesan dan akurasi klasifikasi niat pengguna sebelum dialihkan ke LLM. Sistem AI Agent tidak sepenuhnya bergantung pada LLM untuk memproses setiap permintaan pengguna. Untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat waktu respons, dan mengurangi konsumsi token API, sistem menerapkan beberapa teknik *Natural Language Processing* (NLP) berbasis aturan (*rule-based*) sebelum proses dialihkan ke LLM.

#### 1. Regex-based Parameter Extraction (Ekstraksi Parameter)

Pencarian pola teks menggunakan ekspresi reguler (Regex) digunakan untuk mendeteksi informasi spesifik di dalam kalimat. Contoh implementasi pada sistem ini adalah mendeteksi nomor kelompok dari *prompt user*.

#### 2. Heuristic Keyword Scoring (Klasifikasi Berbasis Aturan)

Untuk mengurangi biaya penggunaan token API LLM dan mempercepat respons, sistem melakukan pembobotan kecocokan kata kunci pada kalimat masukan. Fungsi ini memetakan bobot skor untuk menentukan kecocokan aksi. Misalnya, aksi *create\_group* diberi skor tambahan jika mengandung kata kerja pembentukan seperti "buat", "bagi", "kelompokkan". Aksi RAG diberi bobot tinggi jika kalimat mengandung kata referensi, pedoman, SOP, panduan, atau aturan.

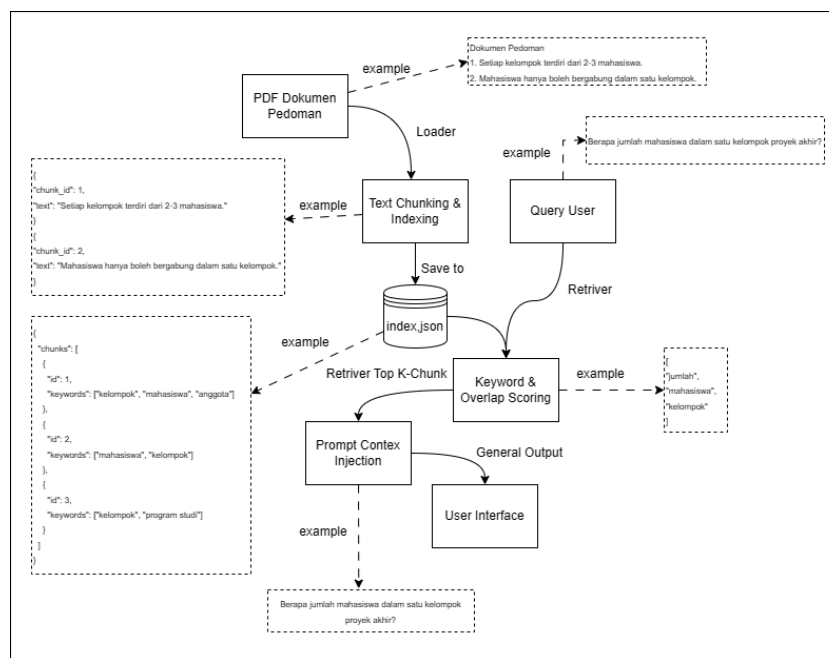
## 2.4 Retrieval Augmented Generation RAG

*Retrieval-Augmented Generation* (RAG) didefinisikan sebagai arsitektur model yang menggabungkan memori parametrik yang telah dilatih sebelumnya dengan memori non-parametrik eksternal untuk proses generasi bahasa [2]. Untuk menjawab pertanyaan pengguna mengenai dokumen regulasi formal (SOP), sistem mengintegrasikan mekanisme Retrieval Augmented Generation (RAG) yang ringan dan efisien pada direktori RAG. Dokumen regulasi yang dirujuk adalah berkas PDF resmi:

**PEDOMAN\_PA\_1-2-3\_FAKULTAS\_VOKASI\_ITD.pdf.**



Diagram berikut merepresentasikan kerangka kerja sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) yang dirancang untuk mengintegrasikan basis pengetahuan eksternal ke dalam model bahasa. Alur operasional dimulai dengan fase *ingestion*, di mana dokumen PDF mengalami proses fragmentasi teks (*text chunking*) dan pengindeksan terstruktur ke dalam format *index.json*. Saat sistem menerima permintaan kueri dari pengguna, mekanisme *retriever* akan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian semantik melalui teknik *keyword and overlap scoring* guna mengidentifikasi potongan teks (*chunk*) yang paling relevan dengan konteks kueri. Tahap akhir melibatkan injeksi konteks terpilih tersebut ke dalam *prompt*, yang kemudian diproses oleh sistem untuk menghasilkan respons yang akurat dan berbasis konteks bagi pengguna melalui antarmuka.



Gambar 3. Mekanisme RAG

Mekanisme RAG ini berjalan melalui tiga tahapan utama:

Tabel 2. Mekanisme RAG

| Tahapan Utama                | Implementasi                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ingest &amp; Chunking</i> | Dokumen <i>PEDOMAN PA 1-2-3 FAKULTAS VOKASI ITD.pdf</i> diproses terlebih dahulu dengan memecah dokumen menjadi beberapa potongan teks ( <i>chunks</i> ) agar lebih mudah dicari dan diproses oleh sistem. |

| Tahapan Utama                          | Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Retrieval</i> (Pencarian Informasi) | Ketika pengguna mengajukan pertanyaan terkait regulasi, sistem menghitung skor kemiripan menggunakan metode <i>Counter Overlap</i> untuk memperoleh beberapa potongan dokumen dengan tingkat relevansi tertinggi ( <i>Top-K</i> ). Jika tidak ditemukan kecocokan, sistem akan melakukan pencarian berbasis <i>substring search</i> . |
| <i>Generation</i> (Pembuatan Jawaban)  | Potongan dokumen yang berhasil ditemukan diteruskan ke LLM melalui <i>answer node</i> untuk menghasilkan jawaban yang akurat, objektif, dan sesuai dengan dokumen regulasi.                                                                                                                                                           |

## 2.5 Evaluasi RAGAS

Fase evaluasi dilakukan untuk mengukur performa komponen kecerdasan buatan (*AI Model Evaluation*), performa infrastruktur web (*Load Testing*), serta tingkat kebergunaan sistem dari perspektif pengguna akhir (*Prototype Testing*).

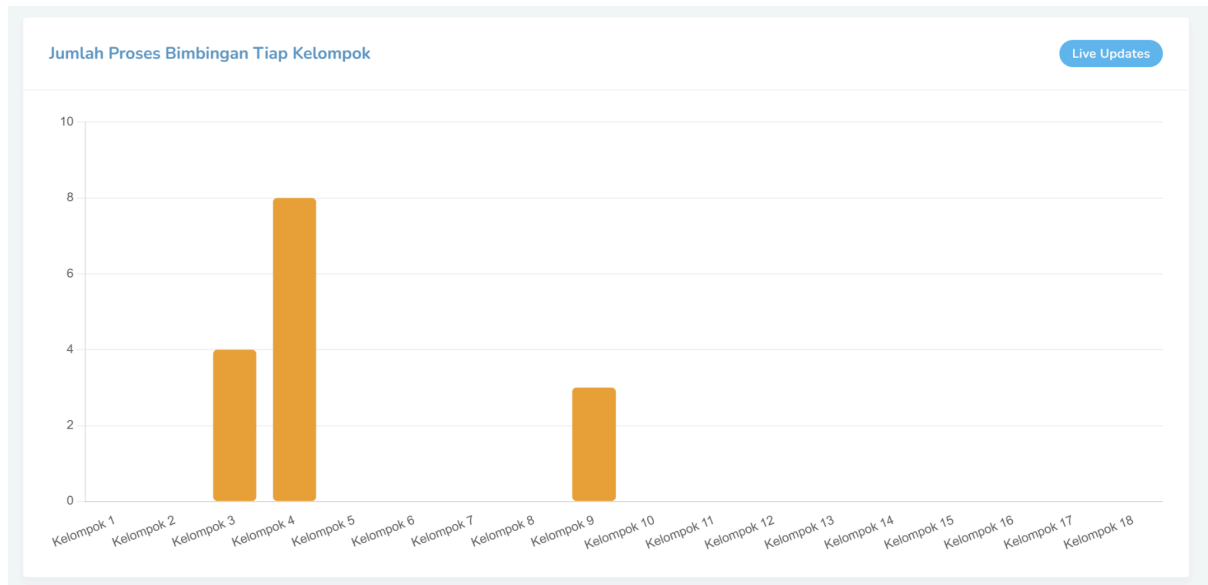
| Pertanyaan (Question)                                              | Jawaban Lengkap (Answer)                                                                                                                                                                                                                                   | Inti Jawaban (Ground Truth)                                                                                                                                                                  | faithfulness | answer_relevancy | context_relevancy |                            |              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--|--|--|
| Apa tujuan proyek akhir?                                           | Tujuan proyek akhir adalah meningkatkan kualitas mahasiswa melalui penerapan ilmu dan keahlian yang telah diperoleh, memecahkan masalah nyata, menghasilkan karya berupa produk, serta mengembangkan kemampuan kerja tim, komunikasi, dan profesionalisme. | Proyek akhir bertujuan meningkatkan kualitas mahasiswa, menerapkan ilmu untuk memecahkan masalah nyata, menghasilkan produk, serta mengembangkan kerja tim, komunikasi, dan profesionalisme. | 0.7142057143 | 0.5927613489     | 1                 | Rata-rata dari keseluruhan |              |  |  |  |
| Apa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek Akhir? | Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek Akhir mencakup mahasiswa, dosen koordinator PA, dosen pembimbing, dosen pengji, dan unsur program studi yang mengatur proses pelaksanaan.                                                                     | Pihak-pihak yang terlibat meliputi mahasiswa, Ka. Prodi, seluruh dosen prodi, dosen koordinator PA, dosen pembimbing, dan dosen pengji.                                                      | 0.8          | 0.9536581725     | 1                 | faithfulness               | 0.8167800454 |  |  |  |
| Sapa yang menjadi peserta PA-1 menurut padoman?                    | Peserta PA-1 adalah mahasiswa tingkat 1 yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester 1 dan sedang menjalani semester 2.                                                                                                                           | Peserta PA-1 adalah mahasiswa tingkat 1 yang sudah menyelesaikan semester 1 dan sedang menjalani semester 2.                                                                                 | 1            | 0.8422869591     | 1                 | answer_relevancy           | 0.7117414032 |  |  |  |
| Sapa yang menjadi peserta PA-2 menurut padoman?                    | Peserta PA-2 adalah mahasiswa tingkat 2 yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester 1 sampai 3 dan sedang menjalani semester 4.                                                                                                                  | Peserta PA-2 adalah mahasiswa tingkat 2 yang sudah menyelesaikan semester 1 sampai 3 dan sedang menjalani semester 4.                                                                        | 1            | 0.7021553378     | 1                 | context_relevance          | 0.9642057143 |  |  |  |
| Sapa yang menjadi peserta PA-3 menurut padoman?                    | Peserta PA-3 adalah mahasiswa tingkat 3 yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester 1 sampai 5 dan sedang menjalani semester 6.                                                                                                                  | Peserta PA-3 adalah mahasiswa tingkat 3 yang sudah menyelesaikan semester 1 sampai 5 dan sedang menjalani semester 6.                                                                        | 1            | 0.842803192      | 1                 |                            |              |  |  |  |
| Sapa yang menetapkan pembimbing PA?                                | Pembimbing PA ditetapkan oleh Dosen Koordinator PA dengan berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.                                                                                                                                                        | Pembimbing PA ditetapkan oleh dosen koordinator PA bersama ketua program studi.                                                                                                              | 0.5          | 0.4306114053     | 1                 |                            |              |  |  |  |
| Apa saja kewajiban pembimbing PA?                                  | Kewajiban pembimbing PA antara lain membimbing dan mengarahkan mahasiswa memantau progress pencapaian PA, memberi penilaian selama bimbingan dan seminar, serta memeriksa kelengkapan administrasi seminar PA.                                             | Pembimbing PA wajib membimbing mahasiswa, memantau progres, memberi penilaian, dan memeriksa kelengkapan administrasi seminar.                                                               | 1            | 0.6604480797     | 1                 |                            |              |  |  |  |
| Apa saja hak pembimbing PA?                                        | Hak pembimbing PA antara lain mengubah batasan masalah atau ruang lingkup PA, mengajukan tim pengji, dan memodifikasi jadwal PA untuk diajukan seminar.                                                                                                    | Pembimbing PA berhak mengubah ruang lingkup/judul, mengajukan pengji, dan menentukan jadwal seminar.                                                                                         | 1            | 0.5567632029     | 1                 |                            |              |  |  |  |
| Apa isi tahap inisiasi proyek pada timeline PA?                    | Tahap inisiasi proyek berlangsung pada minggu 1 sampai 4 dan menghasilkan daftar kelompok, dosen pembimbing PA, serta topik final PA.                                                                                                                      | Tahap inisiasi proyek adalah fase awal minggu 1-4 dengan output daftar kelompok, pembimbing PA, dan topik final.                                                                             | 1            | 0.5467501236     | 1                 |                            |              |  |  |  |

Gambar 4. Evaluasi RAGAS

Gambar diatas merupakan hasil pengujian performa sebuah model AI (kemungkinan besar sistem *Question-Answering* berbasis RAG) yang diuji menggunakan 28 sampel pertanyaan seputar aturan Proyek Akhir (PA). Evaluasi ini menggunakan framework RAGAS dengan skala nilai 0 hingga 1 (makin mendekati 1, makin sempurna).

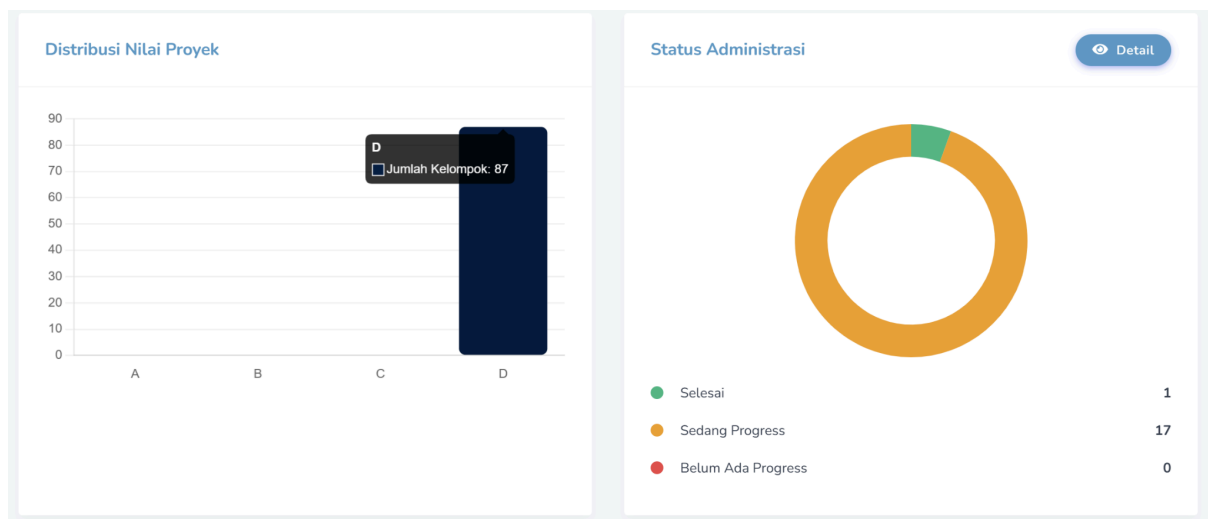
## 2.6 Visualisasi

Gambar 5 menyajikan diagram batang mengenai Jumlah Proses Bimbingan Tiap Kelompok yang dilengkapi dengan indikator pembaruan data secara waktu nyata (*live updates*). Berdasarkan visualisasi data dari total 18 kelompok yang diamati, tingkat aktivitas tertinggi dicapai oleh Kelompok 4 dengan 8 proses bimbingan, disusul oleh Kelompok 3 dengan 4 proses, dan Kelompok 9 dengan 3 proses. Sementara itu, mayoritas kelompok lainnya, yakni sebanyak lima belas kelompok, terpantau belum memiliki rekam jejak proses bimbingan sama sekali.



Gambar 5. Dashboard Jumlah Bimbingan

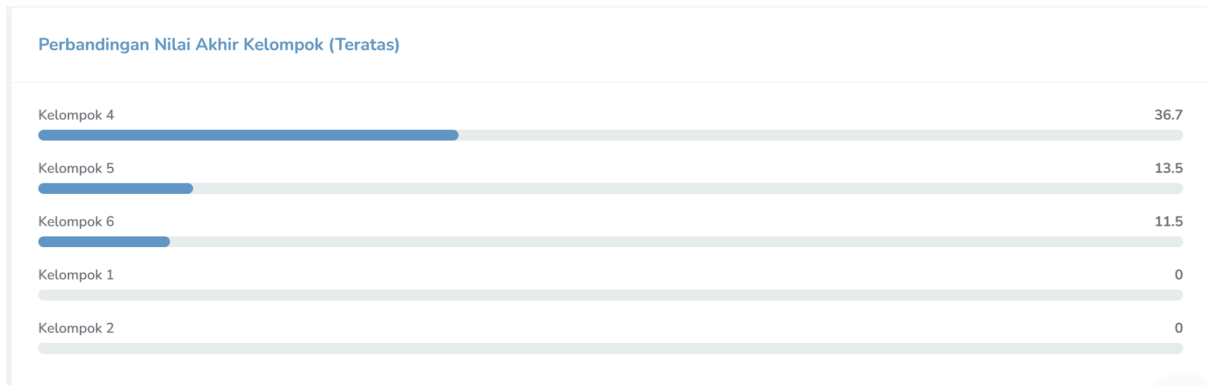
Gambar 6 menampilkan dua jenis visualisasi ringkasan data, yakni diagram batang untuk Distribusi Nilai Proyek dan diagram donat untuk Status Administrasi. Pada panel kiri, grafik distribusi menunjukkan adanya pemusatan nilai yang sangat signifikan pada kategori D dengan total keseluruhan sebanyak 87 kelompok, sedangkan rentang nilai A, B, maupun C masih kosong. Sementara itu, panel bagian kanan merangkum status kelengkapan data administratif yang didominasi oleh status Sedang Progress sebanyak 17 pengerjaan, berbanding dengan hanya 1 pengerjaan yang telah berstatus Selesai, dan tidak ada satu pun yang tercatat pada status Belum Ada Progress.



Gambar 6. Dashboard Distribusi Nilai Proyek &amp; Status Administrasi

Gambar 7 menampilkan visualisasi berbasis grafik batang horizontal dengan judul Perbandingan Nilai Akhir Kelompok (Teratas). Grafik ini merangkum dan membandingkan perolehan skor teratas dari lima kelompok, di mana Kelompok 4 memimpin secara signifikan dengan perolehan nilai tertinggi sebesar 36.7. Pada urutan berikutnya, Kelompok 5 menyusul

di posisi kedua dengan perolehan nilai 13.5, yang kemudian diikuti oleh Kelompok 6 dengan skor 11.5. Sebaliknya, visualisasi ini juga memperlihatkan bahwa Kelompok 1 dan Kelompok 2 sama-sama belum mengumpulkan perolehan angka sama sekali, yakni masih tercatat di skor 0.



Gambar 7. Dashboard Perbandingan Nilai Akhir Kelompok

## Bab 3: Implementasi Big Data

### 3.1 Penerapan konsep 5V

Sistem AI Agent VokasiTera menerapkan karakteristik 5V Big Data yang terdiri atas *Volume*, *Velocity*, *Variety*, *Veracity*, dan *Value*. Kelima karakteristik tersebut mendukung pengelolaan data akademik secara efektif serta meningkatkan kemampuan sistem dalam menghasilkan rekomendasi yang akurat dan bernilai bagi pengguna.

Tabel 3. Penerapan 5V

| Konsep Big Data                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                  | Implementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume                              | Sistem mengelola data operasional akademik yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Selain data dasar mahasiswa dan dosen, volume data terbesar dihasilkan oleh aktivitas observabilitas agen (observability logs). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyimpanan riwayat percakapan (conversation history) yang lengkap untuk setiap pengguna.</li> <li>2. Pencatatan log penalaran dari Planner Node (planner_logs) dan log eksekusi tindakan dari Executor Node (executor_logs) untuk setiap tool call.</li> <li>3. Telemetri metrik performa sistem (metrics seperti waktu respon dan konsumsi token) yang diakumulasi secara kontinu.</li> <li>4. Peningkatan jumlah pengguna secara linier akan melipatgandakan data tidak terstruktur ini hingga skala gigabyte.</li> </ol> |
| Velocity<br>(Kecepatan Aliran Data) | Sistem dituntut untuk memproses masukan teks alami pengguna, melakukan penalaran multi-node, mengakses basis data, dan menghasilkan respons secara real-time.                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan FastAPI sebagai framework web server asinkron untuk menangani konkurensi tinggi.</li> <li>2. Integrasi Redis sebagai in-memory cache layer yang mampu memuat konteks sesi percakapan dalam waktu 1-5 milidetik, mereduksi latensi pembacaan data berulang.</li> <li>3. Mekanisme logging asinkron ke MongoDB sehingga proses pencatatan audit tidak menghambat waktu respon agen ke pengguna.</li> </ol>                                                                                                          |
| Variety<br>(Keanekaragaman Data)    | Sistem mengolah berbagai tipe dan format data, baik yang terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur.                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Terstruktur: Data transaksional akademik (relasi mahasiswa, nilai kuliah, grup, dan jadwal) yang disimpan pada basis data relasional MySQL.</li> <li>2. Data Semi-Terstruktur: Dokumen JSON di MongoDB untuk</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                       | <p>menyimpan log keputusan agen, status sesi dinamis, preferensi pengguna (memory store), dan metadata payload.</p> <p>3. Data Tidak Terstruktur: Pertanyaan pengguna dalam bahasa alami (natural language prompts) dan basis dokumen pedoman akademik (format PDF/teks) yang diindeks oleh mesin RAG (Retrieval-Augmented Generation).</p>                                                                                                                                                                   |
| Veracity (Kebenaran dan Keandalan Data) | Keakuratan data akademik sangat krusial. Sistem harus menjamin bahwa data yang disajikan oleh AI Agent (terutama hasil caching) sinkron dengan data asli pada database transaksional. | <p>1. Implementasi modul Cache Sync Validator (cache_sync.py) yang menggunakan teknik pencocokan hash versi (version hashing). Jika terjadi perubahan data di MySQL, versi hash berubah dan cache Redis otomatis dianggap tidak valid (invalidated).</p> <p>2. Validasi skema input menggunakan Pydantic pada API untuk mencegah data kotor masuk ke sistem.</p> <p>3. Mekanisme pembersihan karakter surrogate (sanitize_surrogates) untuk menghindari kegagalan encoding UTF-8 pada lingkungan Windows.</p> |
| Value (Nilai Manfaat Data)              | Data mentah akademik diolah menjadi informasi bernilai tinggi yang mempermudah pengambilan keputusan oleh koordinator PA.                                                             | <p>1. Transformasi data transaksional nilai mahasiswa menjadi rekomendasi pembagian kelompok PA yang seimbang secara akademis melalui algoritma Grade-based Grouping dan Hybrid Grouping.</p> <p>2. Pengolahan matriks keahlian dosen menjadi alokasi otomatis dosen pembimbing dan penguji dengan meminimalisasi konflik jadwal.</p> <p>3. Penggunaan metrik performa sistem untuk analisis analitik guna mengevaluasi kualitas jawaban agen dan kenyamanan pengguna.</p>                                    |

### 3.2 Arsitektur penyimpanan data (Data storage)

Arsitektur penyimpanan data pada sistem AI Agent ini dirancang menggunakan pendekatan *polyglot persistence*, yaitu penggunaan beberapa teknologi penyimpanan data secara berdampingan untuk memenuhi kebutuhan fungsional yang berbeda. Pendekatan ini dipilih karena arsitektur *Agentic LLM* memerlukan mekanisme penyimpanan yang beragam

untuk mendukung kemampuan bernalar (*reason*), bertindak (*act*), dan berinteraksi (*interact*).

Melalui pendekatan tersebut, setiap teknologi penyimpanan dimanfaatkan sesuai karakteristik dan kebutuhan sistem, sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efisien, skalabel, dan optimal. Sistem VokasiTera mengintegrasikan tiga jenis teknologi penyimpanan data yang memiliki fungsi berbeda sesuai perannya masing-masing.

Tabel 4. Data Storage

| Data storage | Teknologi & Tipe            | Fungsi Utama                                                                    |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MySQL        | Relational RDBMS            | Source of Truth (SSoT) untuk data transaksional akademik.                       |
| MongoDB      | Document NoSQL              | Long-term Memory, log audit, observabilitas agen (trace logs), dan metrik.      |
| Redis        | In-Memory Key-Value Storage | Short-term Memory, pengelolaan status sesi jangka pendek, dan state management. |

### 3.3 Data Pipeline

#### 1. Ingest

Data API kampus dimuat sepenuhnya ke dalam MySQL lokal VokasiTera agar AI dapat mengakses data dengan cepat tanpa harus melakukan request ke server kampus secara terus-menerus. Sistem tidak memuat semua data ke memori. AI secara otomatis mengeksekusi SQL Query (JOIN & FILTER) untuk menyedot hanya data spesifik yang dibutuhkan. Data yang berhasil diambil langsung ditransformasi di dalam memori(menghitung rata-rata nilai dan konversi format) agar siap dimasukkan ke dalam algoritma pembagian kelompok

#### 2. Cleaning

Mencegah error perhitungan matematis dengan cara mengonversi data nilai yang kosong (NULL di database) menjadi nilai bawaan yang aman (angka 0.0 atau string "-"). Sistem secara otomatis mengabaikan (exclude) nilai 0 agar tidak merusak perhitungan rata-rata kelas, serta menolak (reject) proses jika dataset ditemukan kosong di awal. Sistem mengecek dulu apakah datanya ada. Jika query database mengembalikan hasil yang kosong (empty result sets), sistem akan langsung memutuskan prosesnya secara aman agar aplikasi tidak crash atau mati mendadak saat algoritma berjalan.

#### 3. Transform

Mengubah tipe data Decimal bawaan dari database MySQL menjadi float agar dapat diproses oleh rumus matematika dasar Python tanpa error. Sistem secara dinamis menghitung dan menciptakan metrik akademik baru dari data mentah, seperti Rata-rata Nilai, GPA, dan Metrik Kumulatif per mahasiswa. Mengurutkan struktur data semester secara kronologis (canonical order) dan membulatkan presisi angka (2 desimal) agar output seragam.

## Bab 4. Kesimpulan

---

Pengembangan sistem AI Agent berbasis Large Language Model pada platform VokasiTera berhasil mengotomatisasi proses administrasi Proyek Akhir yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh Koordinator Proyek Akhir. Dari perspektif Machine Learning, sistem dibangun menggunakan pendekatan *StateGraph* (LangGraph) yang membagi alur kerja ke dalam empat node *Question*, *Planner*, *Executor*, dan *Answer* sehingga proses klasifikasi intent, eksekusi fungsi, dan pembentukan respons dapat dilakukan secara terstruktur dan bertahap. Pemanfaatan LLM dalam sistem ini tidak bersifat penuh (*full-reliance*), melainkan dikombinasikan dengan teknik NLP berbasis aturan (*rule-based*) seperti *heuristic keyword scoring* dan *regex-based parameter extraction* untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi token API. Selain itu, integrasi mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) memungkinkan sistem menjawab pertanyaan regulasi Proyek Akhir secara akurat berdasarkan dokumen pedoman resmi Fakultas Vokasi IT Del, dengan hasil evaluasi menggunakan framework RAGAS terhadap 28 sampel pertanyaan yang menunjukkan kinerja yang baik.

Dari perspektif Big Data, sistem menerapkan karakteristik 5V (*Volume*, *Velocity*, *Variety*, *Veracity*, *Value*) melalui arsitektur *polyglot persistence* yang mengintegrasikan tiga teknologi penyimpanan data secara bersamaan: MySQL sebagai *source of truth* data transaksional akademik, MongoDB sebagai penyimpanan memori jangka panjang dan log observabilitas agen, serta Redis sebagai *in-memory cache* untuk manajemen sesi dan akselerasi respons. Pipeline data yang diterapkan mencakup tahap *ingest*, *cleaning*, dan *transform* untuk memastikan data yang masuk ke dalam algoritma selalu bersih, valid, dan siap diproses. Integrasi ketiga teknologi tersebut menghasilkan sistem yang mampu beroperasi secara real-time, skalabel, dan dapat menghasilkan rekomendasi bernilai tinggi bagi koordinator dalam pengambilan keputusan administratif.

Secara keseluruhan, VokasiTera membuktikan bahwa pendekatan *Agent-Based System* berbasis LLM yang dikombinasikan dengan arsitektur Big Data yang tepat dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan administrasi Proyek Akhir di lingkungan akademik.